

Электричество и магнетизм

Семестр 2

ЛЕКЦИЯ № 14

Основные законы и формулы в разделе электромагнетизма

Одним из фундаментальных законов природы является экспериментально установленный закон *сохранения электрического заряда*.

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается постоянной

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const}$$

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака.

Закон Кулона

$$\vec{F}_{12} = k_0 \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} = -\vec{F}_{21}$$

Два точечных неподвижных электрических заряда взаимодействуют с силой, прямо пропорциональной произведению величины этих зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Силы электрического взаимодействия направлены по линии, соединяющей заряды. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые — притягиваются.

Напряжённость электрического поля

Силовая характеристика электрического поля - **вектор напряжённости электрического поля** $\vec{E}$.

Кулоновская сила, действующая на электрический заряд q , находящийся в точке с радиусом - вектором $\vec{r}$, будет:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}).$$

И электрическое поле характеризуется напряжённостью $\vec{E}$:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

В международной системе единиц СИ размерность напряжённости электрического поля Н/Кл или В/м.

Принцип суперпозиции

Согласно опыту в электрическом поле выполняется **принцип суперпозиции: вектор напряжённости электрического поля есть векторная сумма напряжённостей полей всех зарядов системы**

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(q_i)$$

Каждый i -й заряд (где $i = 1, 2, \dots, n$) при отсутствии других зарядов создаёт электрическое поле $\vec{E}_i$

Принцип суперпозиции применяется для вычисления вектора напряжённости электрического поля системы, состоящей из многих электрических зарядов.

Теорема Гаусса для электрического поля

Эта теорема представляет собой только следствие закона Кулона и принципа суперпозиции электрических полей.

Поток вектора напряжённости электрического поля через замкнутую поверхность в вакууме равен алгебраической сумме электрических зарядов, заключённых внутри этой поверхности, делённой на электрическую постоянную ϵ_0 .

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon_0}$$

- теорема Гаусса
(иногда теорема
Остроградского-
Гаусса)

Потенциальная энергия заряженной частицы в электрическом поле зависит от величины заряда q и от его положения в поле относительно заряда Q , создающего поле.

$$W_p = k_0 \frac{qQ}{r}$$

Энергия единичного ($q = 1$) точечного заряда уже не будет связана с величиной этого пробного заряда q и может быть принята в качестве энергетической характеристики данной точки электростатического поля:

$$\varphi = \frac{W_p}{q} = k_0 \frac{Q}{r}$$

- **потенциал точечного заряда Q**

Разность потенциалов равна работе, совершаемой электрической силой при перемещении единичного положительного заряда из начальной точки в конечную:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{1-2}(\vec{F}_{\text{эл.}})}{q}$$

$$dA_{1-2}(\vec{F}_{\text{эл.}}) = \vec{F} d\vec{l} = q\vec{E} d\vec{l} = qE dl \cos \alpha = qE_l dl$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \frac{dA_{1-2}}{q} = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$$

Рассмотрим перемещение заряда q в электростатическом поле $\vec{E}$ по замкнутой траектории. Заряд из точки 1 перемещается по пути L_1 в точку 2, а затем возвращается в исходное положение по другому пути L_2 . В процессе этого движения на заряд со стороны поля действует $\vec{F} = q\vec{E}$ — консервативная электрическая сила, а работа этой силы на замкнутой траектории $L = L_1 + L_2$ равна нулю:

$$A(\vec{F}_{\text{эл.}}) = \oint_L \vec{F}_{\text{эл.}} \cdot d\vec{l} = \oint_L q\vec{E} \cdot d\vec{l} = q \oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Поделив на q , получим:

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Теорема о циркуляции в электростатике: *циркуляция вектора напряжённости электростатического поля по любому замкнутому контуру равна нулю.*

Связь напряжённости и потенциала электростатического поля

$$\vec{E} = -grad\varphi$$

Здесь векторный оператор «градиент» - $grad$:

$$\nabla = grad = \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right)$$

Вектор поляризации

Под действием электрического поля **все диэлектрики поляризуются**, приобретая отличный от нуля суммарный электрический дипольный момент.

Степень поляризованности диэлектрика **характеризуется** векторной макроскопической величиной, называемой **вектором поляризации**, равным суммарному электрическому дипольному моменту молекул единицы объёма вещества:

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

- вектор поляризации

где $\vec{p}_i$ - электрический дипольный момент i - ой частицы, V - объём вещества.

Вводим **вспомогательный вектор электрического смещения**, или **вектор электрической индукции**

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_d) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_{абс.} \vec{E}$$

где $1 + \chi_d = \varepsilon$ - **относительная диэлектрическая проницаемость вещества**, и

$\varepsilon_{абс.} = \varepsilon_0 \varepsilon$ - абсолютная диэлектрическая проницаемость вещества.

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

- **вектор электрического смещения** или **вектор электрической индукции**

Теорема Гаусса для диэлектрика

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \oint_S D_n dS = q_{\text{свободн}}$$

Поток вектора электрического смещения через любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме свободных зарядов внутри этой поверхности.

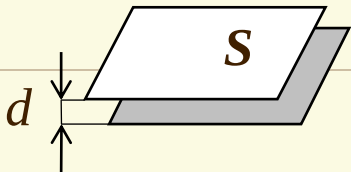
Электрическая ёмкость

При сообщении проводнику заряда, на его поверхности появляется потенциал φ . Но если этот же заряд сообщить другому проводнику, то потенциал будет другой. Это зависит от геометрических параметров проводника. Но в любом случае, потенциал φ пропорционален заряду q :

$$q = C \cdot \varphi$$

Коэффициент пропорциональности C называют **электроёмкостью** – физическая величина, численно равна заряду, который необходимо сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу. Единица измерения ёмкости в СИ – фарада $1 \text{ Ф} = 1 \text{ Кл} / 1 \text{ В}$.

Ёмкость плоского конденсатора



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S} \quad \sigma = \frac{q}{S}$$

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \Rightarrow d\varphi = -Edx$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = U = -\int_d^0 Edx = Ed = \frac{q \cdot d}{\varepsilon_0 S}$$

Ёмкость плоского конденсатора (в веществе) :

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

Энергия заряженного конденсатора

$$A = -W_c = \int dA = C \int_U^0 U' dU' = \frac{1}{2} CU^2$$

$$W_c = \frac{CU^2}{2}$$

Энергию конденсатора можно посчитать и по другим формулам (т.к. $q = C \cdot U$):

$$W_c = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} qU$$

Энергия электростатического поля

Носителем энергии в конденсаторе, W_c является электростатическое поле.

Найдем W_c :

$$W_c = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S U^2}{2d} \frac{d}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2 Sd$$

$\frac{U}{d} = E$; $Sd = V$ – объем. Отсюда:

$$W_c = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V$$

Энергия
электростатического
поля

Энергия взаимодействия системы из N зарядов:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

$\varphi_i = \sum_{k \neq i} \varphi_k$ — потенциал в точке, где расположен заряд q_i , создаваемый всеми остальными зарядами (кроме q_i).

Электрический ток.

Основной количественной характеристикой электрического тока является **сила тока**. Сила тока в проводнике численно равна **величине заряда, переносимого через полное сечение проводника в единицу времени:**

$$I = \frac{dq}{dt} \quad - \text{ Сила тока}$$

Сила тока в системе СИ измеряется в Амперах: $\left[\frac{\text{Кл}}{\text{с}} = \text{А} \right]$

Это скалярная характеристика. Сила тока может быть как **положительной**, так и **отрицательной**. Если направление тока совпадает с условно принятым положительным направлением обхода вдоль проводника, то сила такого тока $I > 0$. В противном случае сила тока отрицательна.

Плотность электрического тока

Заряд, который протекает за единицу времени через единичное поперечное сечение проводника:

$$j = \frac{dq}{dtdS} = \frac{I}{dS} = e \cdot n \cdot V_{\text{др}}$$

$$\vec{j} = e \cdot n \cdot \vec{V}_{\text{др}}$$

*Плотность
электрического
тока*

Для обычных напряженностей поля концентрация электронов n не зависит от $\vec{E}$ и τ не зависит от температуры. В этом приближении $\vec{j} \sim \vec{E}$, т.е.

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$$

- закон Ома в
дифференциальной
форме

Закон Ома в интегральной форме для
однородного **участка цепи** (не содержащего
ЭДС)

$$I = \frac{U}{R}$$

где $R = \rho \frac{l}{S}, \quad [\rho] = [\text{Ом} \cdot \text{м}]$

Закон Ома для замкнутой цепи, содержащего
источник ЭДС

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}.$$

Закон Джоуля – Ленца

Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме, характеризующий плотность выделенной энергии.

$$\omega = \sigma \cdot E^2 = \rho \cdot j^2$$

Так как выделенная теплота равна работе сил электрического поля

$$A = IUt$$

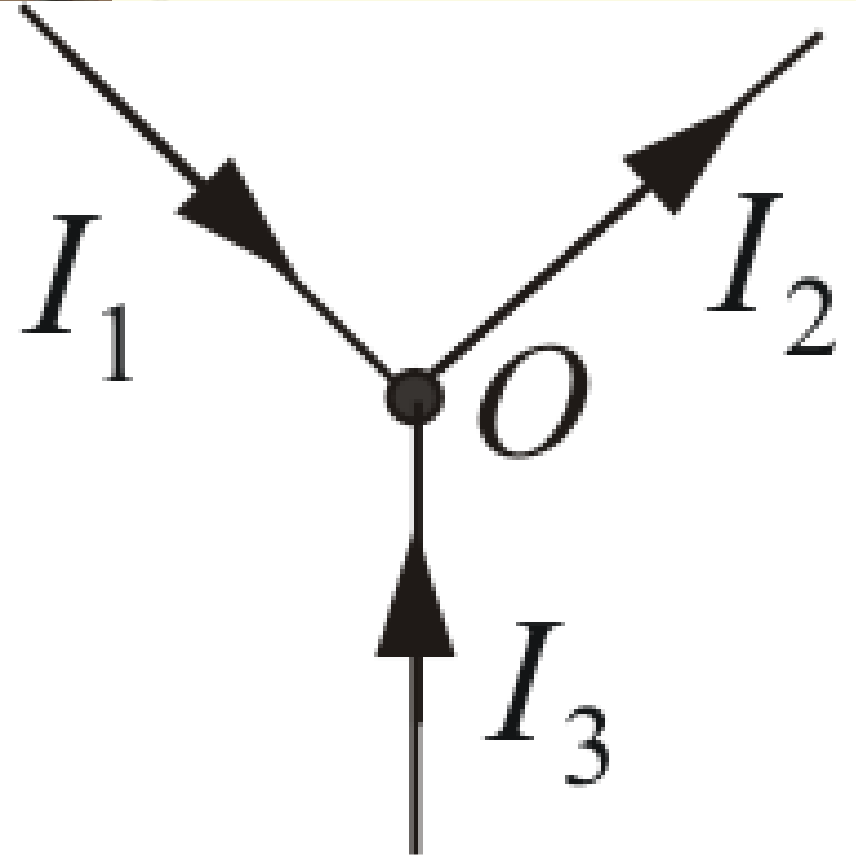
ТО МЫ МОЖЕМ ЗАПИСАТЬ ДЛЯ МОЩНОСТИ ТОКА:

$$N = I \cdot U = I^2 R$$

Это закон *Джоуля – Ленца в интегральной форме.*

Первое правило Кирхгофа

утверждает, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле цепи равна нулю:



$$\sum_{k=3}^n I_k = 0$$

(узел – любой участок цепи, где сходятся более двух проводников)

Второе правило Кирхгофа

В любом замкнутом контуре электрической цепи ***алгебраическая сумма произведения тока на сопротивление равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом же контуре.***

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k.$$

Обход контуров осуществляется по часовой стрелке, если направление обхода совпадает с направлением тока, то ток берется со знаком «ПЛЮС».

Основы магнитостатики

Магнитное поле. Силовая характеристика магнитного поля - вектор магнитной индукции

В основе магнитостатики, изучающей законы постоянного магнитного поля, лежат **экспериментальные факты**, установленные в XIX веке:

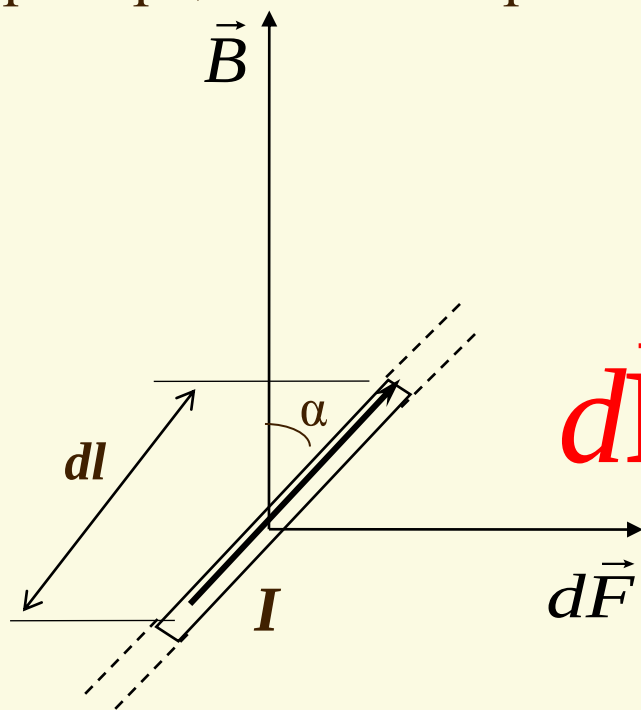
- 1) **магнитное поле действует на движущиеся электрические заряды,**
- 2) **движущиеся электрические заряды создают магнитное поле.**

На электрический заряд q , движущийся в магнитном поле $\vec{B}$ со скоростью $\vec{v}$, действует **сила Лоренца**

$$\vec{F}_L = q \left[\vec{v}, \vec{B} \right]$$

Сила Ампера

Магнитное поле не действует на неподвижные заряды. В магнитном поле сила действует на электрический ток. Согласно закону Ампера, *максимальная* сила $dF_{\max}$, действующая на участок проводника dl с током I , пропорциональна произведению Idl



$$dF_{\max} = I \cdot dl \cdot B$$

$$d\vec{F} = I[d\vec{l} \times \vec{B}] \quad \text{сила Ампера}$$

$$dF = I \cdot dl \cdot B \sin \alpha$$

Закон Био-Савара-Лапласа

Токи, текущие по проводникам, создают в окружающем пространстве магнитное поле. Как вычислить магнитное поле произвольного тока? В электростатике: взаимодействие точечных зарядов, затем - принцип суперпозиции. В магнитостатике - тот же прием. Аналог точечных зарядов - малые прямолинейные участки проводников с током - **элементы тока**. Важно знать закон, по которому вычисляется магнитное поле, созданное элементом тока. Для магнитной индукции поля, создаваемого элементом тока I длиной $d\vec{l}$, была получена формула:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I [d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}$$

- **закон Био-Савара-Лапласа**

Для вектора индукции магнитного поля $\vec{B}$ справедлив **принцип суперпозиции**:

— магнитная индукция результирующего поля равна геометрической сумме магнитных индукций $\vec{B}_i$ складываемых полей:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

или в случае непрерывного проводника:

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

Теорема Гаусса для магнитного поля

Математическая запись теоремы Гаусса для магнитного поля: *поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю:*

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Теорема Гаусса для магнитного поля

Эта теорема утверждает: **в природе нет магнитных зарядов.**

Теорема о циркуляции магнитного поля (в вакууме)

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

Циркуляция вектора магнитной индукции равна алгебраической сумме токов, охваченных замкнутым контуром, умноженному на магнитную постоянную.

где
$$I = \sum_{i=1}^n I_i$$

Действие магнитного поля на вещество. Индукцированные молекулярные токи. Вектор намагничивания

Все вещества являются магнетиками, так как под действием внешнего поля они намагничиваются и их **магнитный момент единицы объёма** оказывается отличным от нуля. Он характеризует намагниченность вещества и называется **вектор намагничивания**:

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^n \vec{p}_{mi}$$

где $\vec{p}_{mi}$ магнитный момент i - го атома из числа N атомов, содержащихся в объеме ΔV .

Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе

С учетом как **токов проводимости** I_{np} создаваемых свободными зарядами в проводниках, так и **токов намагничивания** I_m , создаваемых связанными зарядами в веществе, **теорема о циркуляции** векторного поля магнитной индукции вдоль произвольного замкнутого контура L принимает вид:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 (I_{np} + I_m)$$

где справа токи проводимости I_{np} и молекулярные токи I_m .

Теперь теорему о циркуляции магнитного поля в веществе можно записать через вектор напряжённости магнитного поля $\vec{H}$:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = I$$

**Теорема о циркуляции
магнитного поля в
веществе**

Циркуляция вектора напряженности $\vec{H}$ магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура L равна алгебраической сумме токов проводимости I охватывающих этот контур.

где $\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

*- закон электромагнитной
индукции - закон Фарадея*

Это выражение для ЭДС индукции контура является совершенно универсальным, не зависящим от способа изменения потока магнитной индукции и носит название **закон Фарадея**.

Знак (-) — математическое выражение **правила Ленца** о направлении индукционного тока: **индукционный ток всегда направлен так, чтобы своим полем противодействовать изменению начального магнитного поля**.

Закон электромагнитной индукции записан в **трактовке Максвелла** для произвольного неподвижного контура L :

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

Здесь используется знак частной производной $\frac{\partial}{\partial t}$, т.к. контур L неподвижный.

И окончательно:

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

- уравнение
Максвелла

**Это закон электромагнитной индукции в
трактовке Максвелла**

Явление самоиндукции. Индуктивность.

Магнитный поток $\Phi \sim B \cdot S \sim I$,

т.к. $B \sim I$. Поэтому можно записать, что:

$$\Phi = L \cdot I$$

где L – индуктивность контура. Она зависит от формы и размеров контура, а также от магнитных свойств окружающей среды.

$$[L] = \text{Гн} (\text{Генри})$$

$$[\Phi] = \text{Вб} (\text{Вебер})$$

Тогда для э.д.с. самоиндукции:

$$\mathcal{E}_{\text{самоинд}} = - \frac{d}{dt} (L \cdot I) \quad \text{и при } L = \text{const}$$

Получаем:

$$\mathcal{E}_{\text{самоинд}} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{- э.д.с. самоиндукции}$$

Энергия катушки с током. Энергия и плотность энергии магнитного поля.

$$W_L = \frac{L \cdot I^2}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}$$

Энергия катушки с током – это энергия магнитного поля, созданного этой катушкой.

Энергия магнитного поля:

$$W_L = \frac{1}{2\mu\mu_0} B^2 \cdot V = \omega_m \cdot V$$

и **плотность** (объёмная) **энергии магнитного поля (в веществе):**

$$\omega_m = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$

Дифференциальное уравнение собственных незатухающих электрических колебаний:

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

Решением этого уравнения является следующая гармоническая функция: $q = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Уравнение свободных затухающих колебаний в контуре R, L и C

решение этого уравнения имеет вид:

$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi),$$

$\beta = R / 2L$ - коэффициент затухания

$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ - частота затухающих колебаний

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t$$

уравнение вынужденных электрических колебаний

Решение уравнения при больших t :

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Здесь амплитуда колебаний заряда и фаза φ :

$$q_m = U_m / \omega \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} = U_m / \omega \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Ток смещения. Обобщение теоремы о циркуляции магнитного поля

$$\vec{j}_{\text{см}} = \varepsilon \varepsilon_0 \dot{\vec{E}} = \dot{\vec{D}} \quad - \text{плотность тока смещения}$$

По Максвеллу магнитное поле в общем случае определяется не током проводимости, а **полным током**, равным сумме **тока проводимости и тока смещения**:

$$I_{\text{полн}} = \int_S (\vec{j}_{\text{пр}} + \vec{j}_{\text{см}}) d\vec{S} = \int_S (\vec{j}_{\text{пр}} + \dot{\vec{D}}) d\vec{S}$$

Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе (уравнение Максвелла):

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Полная система уравнений Максвелла в дифференциальной и интегральной формах имеет вид:

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

- теорема Гаусса

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

- закон Фарадея

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

- отсутствие магнитных зарядов

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

- обобщенный закон Б-С-Л

Материальные уравнения:

$$1. \quad \vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \quad 2. \quad \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \quad 3. \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

*Вектор плотности потока
электромагнитной энергии
называется вектором Умова –
Пойнтинга или чаще вектором
Пойнтинга:*

$$\vec{P} = [\vec{E} \times \vec{H}]$$

Поскольку напряженности электрического и магнитного полей являются векторами, то их вектора $\vec{E}$ и $\vec{H}$ образуют **векторные волновые уравнения**:

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{d^2 \vec{E}}{dt^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{H} - \frac{1}{v^2} \frac{d^2 \vec{H}}{dt^2} = 0$$

$$\nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad - \text{ оператор Лапласа}$$

Решение волнового уравнения для плоской волны, т.е. распространяющейся вдоль одного направления x :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$\vec{H} = \vec{H}_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

где $\vec{E}_0$ и $\vec{H}_0$ - амплитуды напряженностей электрического и магнитных полей; φ_0 - начальная фаза колебаний; $k = \frac{\omega}{v}$ — волновое число.



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!